高用量メラトニンのエビデンス

10〜20 mgで何が得られるのか。受容体の飽和からミトコンドリアまで

ベンジャミン・マイケル・ヘア（Benjamin Michael Haire）

睡眠に対するメラトニンの効果は、おおよそ4 mgで頭打ちになる。それを超える部分は、経口投与では届かないかもしれない濃度で測定された機序に依存している。本稿では、薬理、睡眠・がん・脳・皮膚・毛髪の臨床エビデンス、そしてミトコンドリアの問いをたどり、文献が示していることと私自身の推論とを区別する。

約4 mg
26件のランダム化試験で、入眠潜時と総睡眠時間の改善が頭打ちになる用量[1]

+2.5時間
半減期を約45分とした場合に、10倍の用量で増える「閾値を超えている時間」（モデル、図2）

RR 0.46
がん試験に対する2025年のコクラン・レビューで、疲労が減る。生存への効果は確立せず[11]

11件中8件
効果ありと報告したヒトの毛髪研究。いずれも外用メラトニン[16]

結論を先に

- **睡眠：効果は4 mg付近で頭打ちになる。**26件のランダム化試験の用量反応メタ解析では、入眠潜時と総睡眠時間は1日4 mg程度まで改善し、それ以上は改善しなかった。[1]10〜20 mgでは、増えた分の用量は効果を大きくするのではなく、主に持続時間を延ばす。
- **残りの根拠は、マイクロモル濃度にある。**ラジカル消去、NRF2の活性化、抗がん作用や神経保護作用の多くは約1 µM以上で報告されており、夜間の血漿濃度より何桁も高い。経口投与ではその曝露を維持できないとする2026年のレビューが1本あり、別の研究グループは、その濃度域では受容体が脱感作されていると指摘している。[6,8]
- **20 mgで見られるシグナルはがんだけで、しかも弱い。**古いメタ解析は強い陽性だが、2025年のコクラン・レビューはエビデンスの確実性を「非常に低い」とし、改善する可能性が高いのは疲労だけである。[9,10,11]
- **皮膚と毛髪：経口より外用。**ヒトのデータはほぼすべて外用であり、マウスの毛髪での機序は受容体依存、つまり少量の経口投与でもすでに占有される経路である。[15,16,17]
- **ミトコンドリアは睡眠以外で最も有力な根拠。**ただし保護は主に間接的で、受容体シグナル、Bcl-2と透過性遷移孔の制御、SIRT3-SOD2の活性化であり、化学量論的なラジカル消去ではなさそうだ。すべて前臨床である。[20–27]

アウトカム	ヒトのエビデンス	機序の根拠	確信度
入眠と睡眠時間	26件のRCTによる用量反応メタ解析。4 mg付近で頭打ち[1]	MT1/MT2シグナル。よく解明されている	0.5〜4 mgでは高い。10〜20 mgでの上乗せ効果を示すものはない
がん（補助療法）	20 mgの古いメタ解析は陽性。コクラン2025：確実性は非常に低い[9,10,11]	抗腫瘍・免疫・抗酸化作用。大半は試験管内	低い
神経保護	疾患修飾効果は示されず（多発性硬化症レビュー）。睡眠由来の小さな改善[4]	げっ歯類でのミトコンドリアと受容体のシグナル[21,22]	低い
長寿	ヒトでは皆無	抗酸化と概日リズムからの推論	非常に低い
皮膚（経口）	質の高い経口試験は見つからず	皮膚はメラトニンを産生し、MT1/MT2を発現する[18]	非常に低い
毛髪（外用）	パイロットRCT。11件中8件が陽性[15,16]	Wnt/β-カテニン。マウスでは受容体依存[17]	低い
白髪	見つからず	色素幹細胞の酸化ストレス（背景知識）	非常に低い

エビデンス一覧。確信度は、以下の各節で述べるエビデンスについての私自身の評価である。

1　用量を増やすと何が変わるのか

20 mgについてまず問うべきは、増えた16 mgが何をするのかである。ナノモル単位の親和性をもつ受容体介在性のホルモンでは、答えは次のとおりだ。用量反応曲線の急な部分から平坦な部分へ移るだけで、それ以上の薬は、受容体が占有され続ける時間を延ばすことに主に使われる。

最も明快なエビデンスは用量反応メタ解析である。健康なボランティアと不眠症の人を対象とした26件の二重盲検試験で、入眠潜時と総睡眠時間への効果は徐々に大きくなり、1日4 mgでピークに達した。タイミングも重要で、就寝予定の約3時間前に服用すると、一般的な「就寝30分前に2 mg」より大きな効果が予測された。[1]小児の神経精神疾患を対象とした別のメタ解析でも同様の頭打ちがみられ、最大の効果は2〜4 mgの間にあった。[2]

薬物動態がその理由を説明する。即放性メラトニンの半減期は約45分なので、10倍の用量で増える半減期は2を底とする10の対数、約3.3回分にすぎず、一定の閾値を超えている時間はおよそ2.5時間延びるだけである。これは同じ効果の延長であって、より強い効果ではない。

取得していない背景知識

経口バイオアベイラビリティは平均で約15%で、CYP1A2に由来する大きな個人差がある。フルボキサミンやシプロフロキサシンなどの阻害薬は曝露量を数倍に高めうる。喫煙による酵素誘導は禁煙後数週間で消えるため、同じ用量でも血中濃度が上がることがある。ニコチン単独ではCYP1A2は誘導されない。10〜20 mgでは、この個人差のほうが用量そのものより重要である。

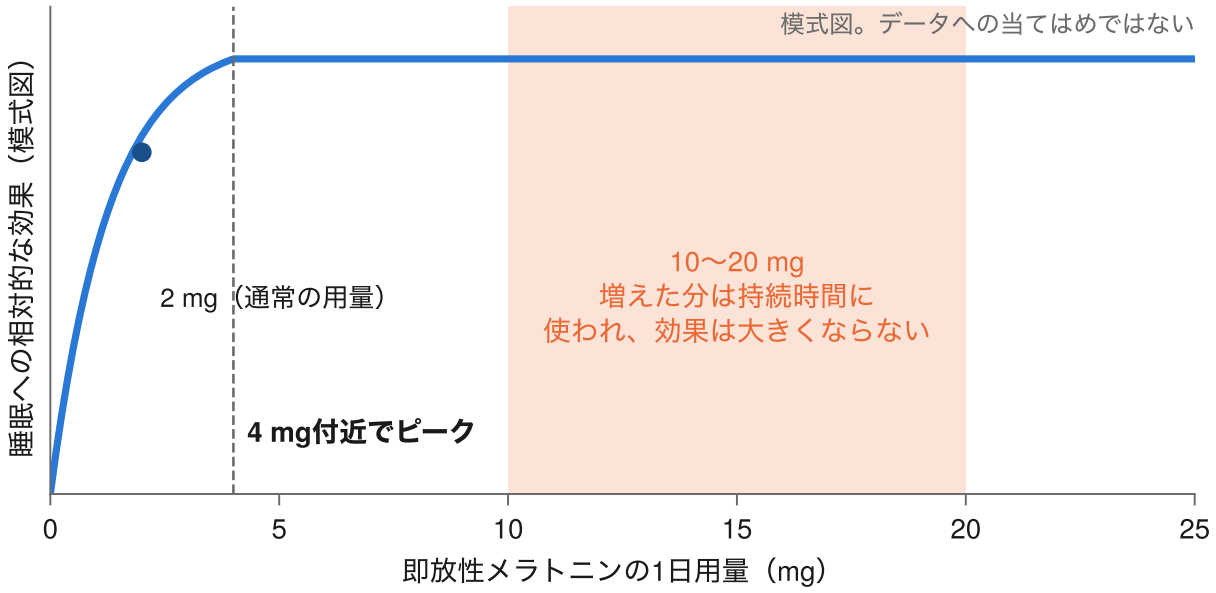


図 1: 睡眠の用量反応曲線上での10〜20 mgの位置。 効果が上昇して1日4 mg付近でピークに達するという所見に沿って描いた模式図であり、試験データへの当てはめではない。[1]網掛けの帯は、検討している用量の範囲を示す。

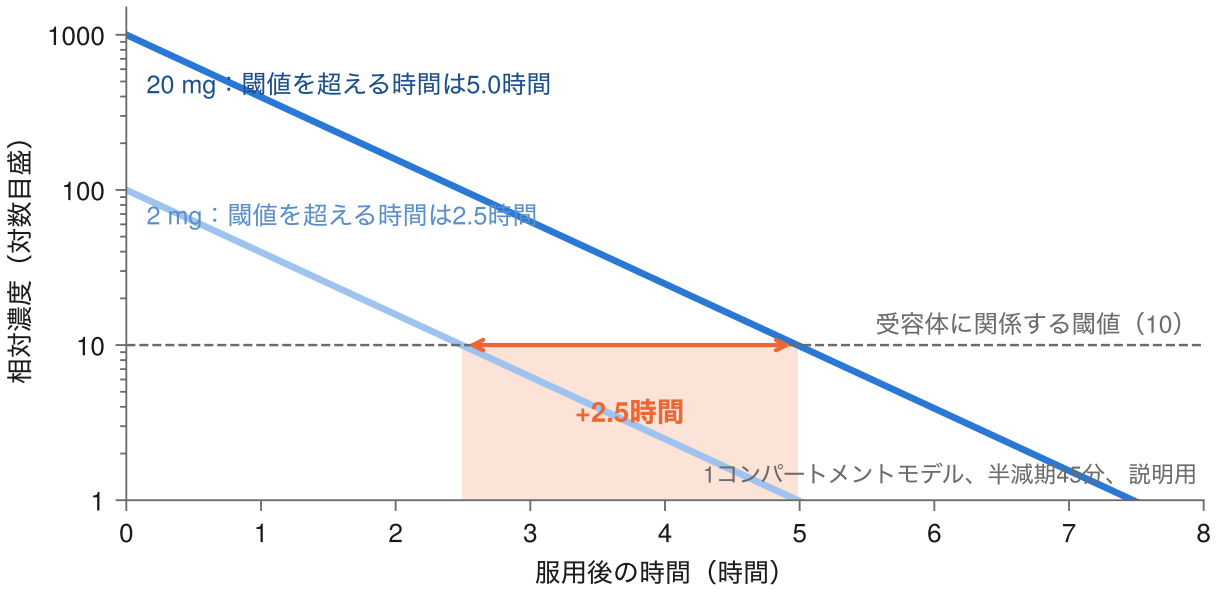


図 2: 10倍の用量が時間として買うもの。 半減期45分で一定、線形の動態を仮定した1コンパートメントの説明用モデル。2 mgの用量が100から始まり、受容体に関係する閾値が10になるように正規化した。実際の動態には、吸収相、大きな個人差、飽和性の初回通過代謝が含まれる。

2 睡眠と体内時計

高用量に有利な唯一のシグナルは、パーキンソン病を対象とした小規模なメタ解析（ランダム化試験5件、患者206人）から得られた。4 mgを超える用量では、ピッツバーグ睡眠質問票が2.90点（95%信頼区間1.78〜4.02）改善したのに対し、4 mg以下では1.26点（有意差なし）で、即放性は徐放性を上回った。[3]これは単一の疾患での、試験間のサブグループ比較なので、仮説生成にとどまる。短期（4週間）の投与では効果があったが、8〜12週間では有意に達しなかった。

IR 20 mgでは6 mgのSRより朝のぼんやり感が少ないという報告があり、これは薬物動態と整合する。SRは朝まで血中濃度を保つよう設計されており、IRは数時間で消失する。だからこそ用量反応のデータが重要になる。効果が飽和しているなら、高用量IRが主に変えるのは、シグナルが続く長さである。

取得していない背景知識

メラトニンは位相反応曲線に従って体内時計を動かす。夕方に服用すれば時計を進め、早朝に服用すれば遅らせる。朝まで残る高用量は遅らせる領域と重なり、前進効果を弱めることがある。一方、0.3〜0.5 mgでもすでに同程度に時計を進められる。高用量で一般に報告される副作用は、鮮明な夢、朝のぼんやり感、頭痛、一過性の深部体温低下である。睡眠の維持が目的なら、20 mgのIRにするより、徐放製剤や分割投与のほうが曝露をきれいに延ばせる。

3 受容体生物学と曝露の問題

MT1とMT2は高親和性のGタンパク質共役型受容体である。作動薬にさらされるとβ-アレスチンが動員され、受容体は内在化してGタンパク質シグナルが止まる。これはMT1について直接記述されている。[5]ラットの出血・蘇生モデルで、メラトニンまたはラメルテオン1 mg/kgを静脈内に投与すると、肝臓のMT1タンパク質が50%減少した。脱感作による可能性があるが、出血そのものも寄与していた。[7]催眠作用への耐性を示すヒトのデータは見つからなかったので、脱感作は妥当な懸念であっても、実証された事実ではない。

より鋭い問いは、反対側の端で何が起きるかである。メラトニンの注目される作用の多く、すなわち直接的な抗酸化作用、NRF2の活性化、骨吸収抑制作用は、約1 µM以上で報告されている。2026年のレビューは、これらを夜間の血漿濃度より4〜6桁高いとし、構造の異なる抗酸化物質と共通する、受容体非依存的な化学反応によるものと考える傾向が強まっていると述べ、1 µM以上の持続的曝露は通常の経口投与では達成できないと結論している。[8]別の研究グループは、標準的な免疫・炎症の細胞モデルでメラトニンの効果を認めず、報告されている効果は1 µM以上で現れ、その濃度では受容体が内在化によって脱感作されていると指摘した。[6]ただし、Linのレビューは骨、Boutinの研究は炎症を扱っており、私はこの曝露の議論を類推として他のアウトカムに当てはめている点に注意してほしい。

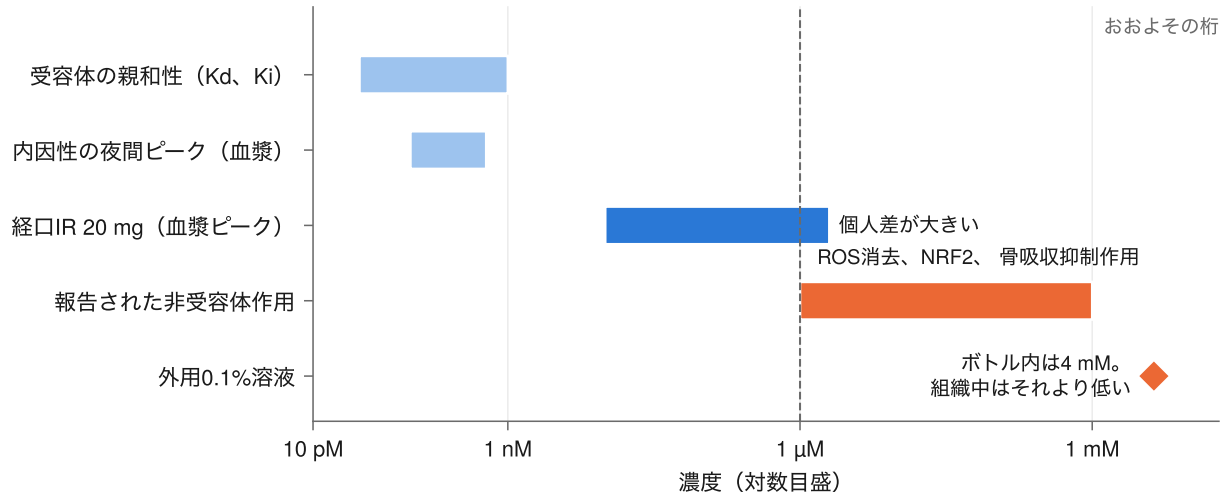


図 3: 曝露のはしご。 対数軸上のおおよその桁。受容体の親和性、夜間の内因性血漿濃度、経口20 mgのピークは背景知識によるもので、不確かさが大きい。非受容体作用のマイクロモルの閾値は参考文献6と8に従う。組織中濃度、特にミトコンドリアと皮膚では血漿と異なりうる。

4 がん

20 mgという数字の根拠になった陽性の試験は、古く小規模である。8件の試験のメタ解析（761人）では、すべての試験が化学療法または放射線療法に併用して20 mgを経口投与しており、1年生存のリスク比は1.90、寛解率は高く、血小板減少、神経毒性、疲労は少なかった。[9]21件の試験の解析では、1年死亡のリスク比は0.63だった。[10]初期の80人のランダム化パイロット試験（1日20 mg）では、血小板減少と倦怠感・無力感が少なく、脱毛や嘔吐には影響がなかった。[14]

2025年のコクラン・レビューが対抗する証拠である。ランダム化試験30件、参加者5,093人を扱い、そのうち28件はバイアスのリスクが高かった。生存への効果は確立されず、疲労は減る可能性が高く（RR 0.46、確実性は中等度）、吐き気も減るかもしれず（確実性は低い）、補助療法として使うか否かについて確かな判断はできないと結論している。[11]19件の試験のメタ解析では、生活の質、睡眠、疲労、痛みへの効果は認められなかった。[12]予防については、小規模なメタ解析がメラトニン低値と乳がんの関連を示したが、これは観察研究であり、補給で何かが予防できることを示すものではない。[13]

> **私の読み**
>
> 20 mgは陽性試験の背景にある用量だが、試験は小規模で不均質、大半がバイアスのリスクが高い。そのため生存のシグナルは効果ではなく仮説にとどまる。すでに治療中の患者に関するエビデンスであって、健康な人の予防を支持するものではなく、いかなる治療の代わりにもならない。

5 神経保護と長寿

前臨床の根拠は強い。多くのげっ歯類モデルで、メラトニンはミトコンドリア機能を支え、アポトーシスと神経炎症を減らす（その根拠は後のミトコンドリアの節で扱う）。橋渡しの障害は用量である。げっ歯類の研究では10〜100 mg/kgがよく使われるのに対し、成人の20 mgは約0.3 mg/kgにすぎず、多くの試験管内効果の背景にある脳内のマイクロモル曝露は、経口では届かない。

ヒトのエビデンスは大半が間接的である。多発性硬化症の系統的レビュー（10件の研究、参加者435人、用量は1日0.5〜300 mg）では、再発、障害の進行、新たなMRI病変の減少は認められず、すべてのアウ

トカムで確実性は低いか非常に低いとされた。小規模な研究は、睡眠、疲労、気分の改善を示唆した。1日0.5〜25 mgは概ね忍容されたが、1日300 mgでは4人中3人でトランスアミナーゼが上昇し、1人では再投与で再発した。[4]そのほかに、3 mgの片頭痛予防に関する初期の報告がある。[29]背景知識として、せん妄予防の試験は小規模で結果が割れており、1日300 mgの直腸投与によるALS試験は安全性を示したものの有効性は示さなかった。

長寿については、げっ歯類の寿命の結果は一貫せず、ヒトの寿命や健康寿命のデータは私の知る限りない。ヒトで見込まれる利益があるとすれば、睡眠の質と概日リズムの整合を通じたものである。2024年のレビューは脳と皮膚にわたる抗加齢作用を主張しているが、機序と前臨床研究を扱うナラティブレビューである。[19]

6 皮膚、毛髪、白髪、その他の見た目の加齢

皮膚。皮膚はメラトニンを合成し、その受容体を発現しており、そこでメラトニンは抗酸化、DNA修復、紫外線防御の作用をもつ。[18]しわ、弾力、コラーゲンに対する経口メラトニンの質の高いランダム化試験は見つからなかったが、今回の検索はノイズが多かった。背景知識として、紫外線曝露前の外用は、小規模なヒト研究で紅斑を減らした。全身投与による皮膚への利益は、大部分が推論であり、睡眠の改善のほうが、肌をよく見せるうえでは現実的な経路かもしれない。

脱毛。二重盲検のパイロット試験では、40人の女性に0.1%の外用メラトニンを6か月間毎日塗布したところ、男性型脱毛症では後頭部の毛で成長期の割合が上昇し（n = 12、P = 0.012）、びまん性脱毛では前頭部の毛で上昇した（n = 28、P = 0.046）。血漿メラトニンは生理的な夜間ピークを超えなかった。[15]2023年のレビューはヒトの研究11件を見いだし、うち8件が男性型脱毛症に対する外用で陽性だった。用量は0.0033%〜0.1%を1日1回、90〜180日で、比較対象は1.5 mgを1日2回経口である。[16]マウスでは、メラトニンは毛乳頭と毛包幹細胞でのWnt/β-カテニンシグナルを介して再生を促し、受容体拮抗薬のルジンドールがそれを抑えたので、受容体依存的な機序が示唆される。[17]経口20 mgは化学療法による脱毛を防がなかった。[14]

白髪。検索では使える結果が得られなかった。背景となる生物学では、色素の消失はメラノサイト幹細胞の枯渇と酸化ストレスを反映するとされ、メラトニンは試験管内で保護する可能性があるが、ヒトでの試験は私の知る限りない。

> **実用的な読み**
>
> 毛髪や皮膚が目的なら、経口用量を増やすより、外用メラトニンのほうがヒトのデータは多い。毛髪の機序は受容体介在性に見えるため、経口で数mgを超えて増やしても、さほどの上乗せは期待しない。

7 ミトコンドリア保護は直接的なラジカル消去か

一部はそうだが、主たる機序ではおそらくない。ミトコンドリアは、経口投与にとって睡眠以外で最も有力な根拠であり、私が取得した文献は、局所への蓄積、細胞小器官内での受容体シグナル、酵素の活性化の組み合わせを示している。直接的な消去が占める割合は不明で、おそらく小さい。

どのように入り、入ったら何をするのか

取り込み。ヒトのがん細胞株（PC3とU118）では、PEPT1とPEPT2がミトコンドリア膜に局在してメラトニンをミトコンドリア内へ運び、蓄積したメラトニンがアポトーシスを誘導した。[20]この問いについて

検索で得られた論文はこれだけで、単一の研究グループによる、がん細胞株での結果であり、私は要旨しか読んでいない。これらの細胞に輸送経路があることは示すが、ヒトの組織濃度を示すものではない。

細胞小器官内の受容体。Suofuらは、MT1とそのGタンパク質、β-アレスチンが、神経細胞のミトコンドリアの上と内部に存在することを見いだした。メラトニンはミトコンドリアのマトリックスで合成されて放出され、そのMT1を活性化し、ストレスによるシトクロムcの放出とカスパーゼの活性化を抑えると報告した。ミトコンドリアのMT1を過剰発現させると、マウスの虚血性脳損傷が軽減した。[21]彼らはこれを「automitocrine（自己ミトコンドリア分泌）」シグナルと呼ぶ。ALSのマウスモデルでは、メラトニンがミトコンドリアのシトクロムc放出を遮断し、発症と死亡を遅らせた。疾患そのものに脊髄でのMT1の喪失が伴っていた。[22]

アポトーシス機構。細胞実験では、メラトニンはBaxがミトコンドリアに達するのは許す一方でその活性化を妨げ、Bcl-2をこの細胞小器官へ再局在させ、Bcl-2をサイレンシングするとその効果は失われた。[23]凍結融解したヒツジ精子では、メラトニンがミトコンドリア膜透過性遷移孔の開口を抑え、MT1拮抗薬がそれを消し、MT1作動薬が再現した。PI3KとGSK-3βの阻害は作動薬の効果を弱め、MT1-PI3K-Akt-GSK-3β経路が示唆された。[24]単離ラット心臓での関連する知見はアゴメラチンを用いたもので、これはMT1/MT2作動薬であると同時に5-HT2C受容体の遮断薬でもあるため、メラトニンそのものについては部分的にしか参考にならない。[25]

SIRT3とSOD2。マウスのセルトリ細胞では、ヒ素がSIRT3を減らしてミトコンドリアのROSを増やし、メラトニンはSOD2のアセチル化を減らすことでこれを和らげた。[26]デカブロモジフェニルエーテルに曝露したラットでは、飲水に加えたメラトニンが、SIRT1/SIRT3/FOXO3aを介してミトコンドリアの品質管理を改善した。[27]これらは酵素の活性化による機序であり、化学量論的にラジカルを消費するのではなく、細胞自身の抗酸化系を増強する。

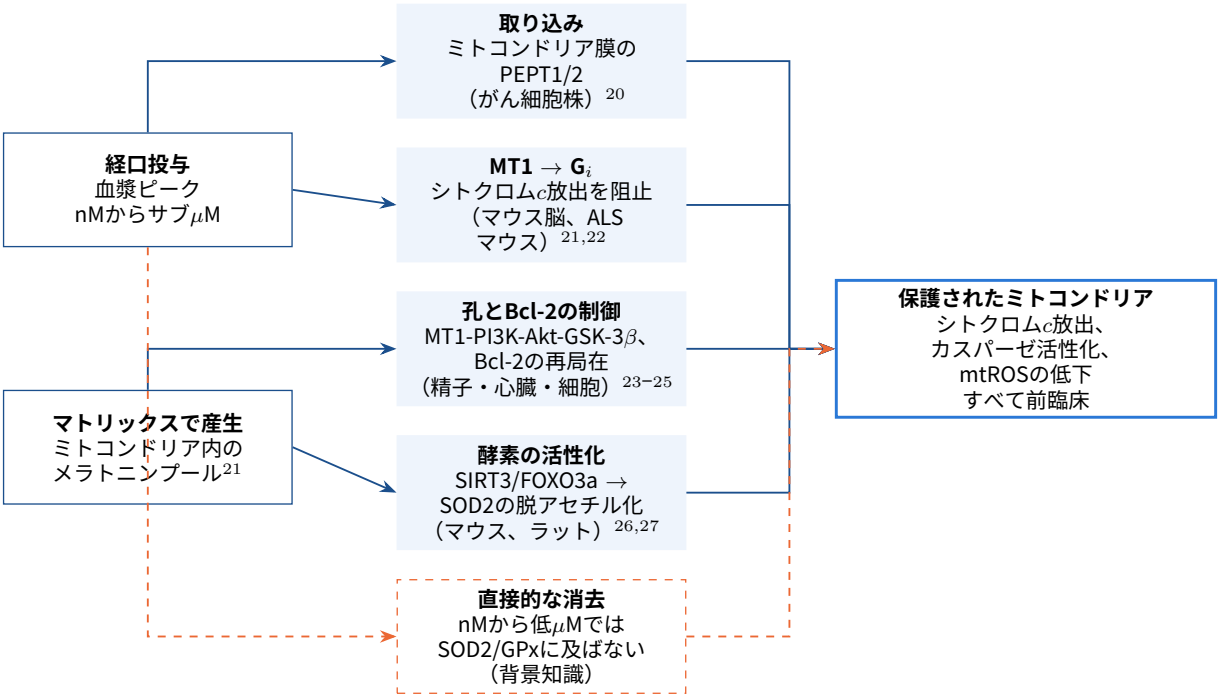


図 4: ミトコンドリア保護への4つの経路と、それぞれが依拠するモデル。 実線は引用した研究で報告された経路、破線は直接的なラジカル消去の経路で、現実的な組織濃度では最も弱いと私は判断している。すべての段階が前臨床である。

「直接的なROS作用」が怪しいところ

メラトニンはしばしば、フリーラジカルと直接反応する非常に有効な消去剤と説明される。私が取得した外傷性脳損傷の論文もまさにその主張で始まるが、そこでも測定された保護には、消去だけでなく、

TRPM2チャネルを介したカルシウム流入が関与していた。[28]標準的な定量的反論は、ナノモルから低マイクロモルの組織濃度では、化学量論的な消去は、はるかに量が多く速度論的にも速いSOD2、グルタチオンペルオキシダーゼ、ペルオキシレドキシンと競合しなければならない、というものである。この議論を述べた論文を検索したが見つからなかったので、これは取得した文献ではなく背景知識に基づく。

高用量の経口投与にとっての意味

保護がMT1シグナルを介するなら、受容体飽和の議論はミトコンドリアの内部にも当てはまる。すでにMT1を占有している用量は、増やしてもほとんど得るものがない。細胞小器官への蓄積を介するなら、未解決の問いはヒトのミトコンドリア内濃度であり、これは測定されていない。SIRT3を介した酵素誘導は、マイクロモル未満の曝露と最も整合する経路である。もう一つ未解決の点がある。ミトコンドリアが自分の受容体の隣で自らメラトニンをつくるなら、[21]外から入れた用量がその局所プールにどれだけ上乗せされるのかは不明である。

8 安全性と実用上の考慮点

知っておきたい点

- **非常に高い用量での肝臓のシグナル**。多発性硬化症の試験では、1日300 mgで治療を受けた4人中3人にトランスアミナーゼの上昇がみられ、中止で回復し、1人では再投与で再発した。[4]1日0.5〜25 mgは概ね忍容されたが、報告は不完全だった。
- **毎晩20 mgを長期に続けた場合の安全性データはほとんどない**。がんのシグナルの背景にある試験は、短期で、監督下の患者を対象としたものだった。
- **用量より、相互作用のほうが曝露を大きく変える**。CYP1A2阻害薬は血中濃度を大きく上げ、禁煙は同じ用量での濃度を押し上げる（背景知識）。複数の薬を使っている場合の変更は、全体の処方を把握している処方医とともに行うのがよい。
- **血糖**。背景知識として、夜間のメラトニンは一部の人、MTNR1Bのリスク変異の保有者を含め、耐糖能を悪化させうるため、食事との時間関係に注意する価値がある。
- **毛髪や皮膚が目的の場合：**外用なら、経口では届かない局所濃度に達でき、ヒトのデータもそこにある。

9 エビデンスはどれほど確かか

- **主張が大きいところほど質が低い**。がんの試験は小規模で大半がバイアスのリスクが高い。パーキンソン病のシグナルは5件の試験のサブグループ、毛髪の試験は女性40人のパイロットである。[3,11,15]
- **機序の大半は前臨床で、高濃度での結果である**。ミトコンドリアの文献はマウス、ラット、細胞での研究が中心で、ヒトの組織内薬物動態はほぼ測られていない。
- **本稿の記述のいくつかは背景知識である**。半減期、バイオアベイラビリティ、CYP1A2の影響、位相反応曲線、消去の速度論的議論は出典から取得したものではなく、出典の注記にもそう記してある。
- **検索は網羅的ではない**。皮膚と白髪の検索はノイズが多く、試験を見落とした可能性がある。

睡眠については、エビデンスが支持するのは、早めに服用する数mgであり、より大きな即放性の用量は、効果を強めるのではなく曝露を長くするだけである。睡眠を超える

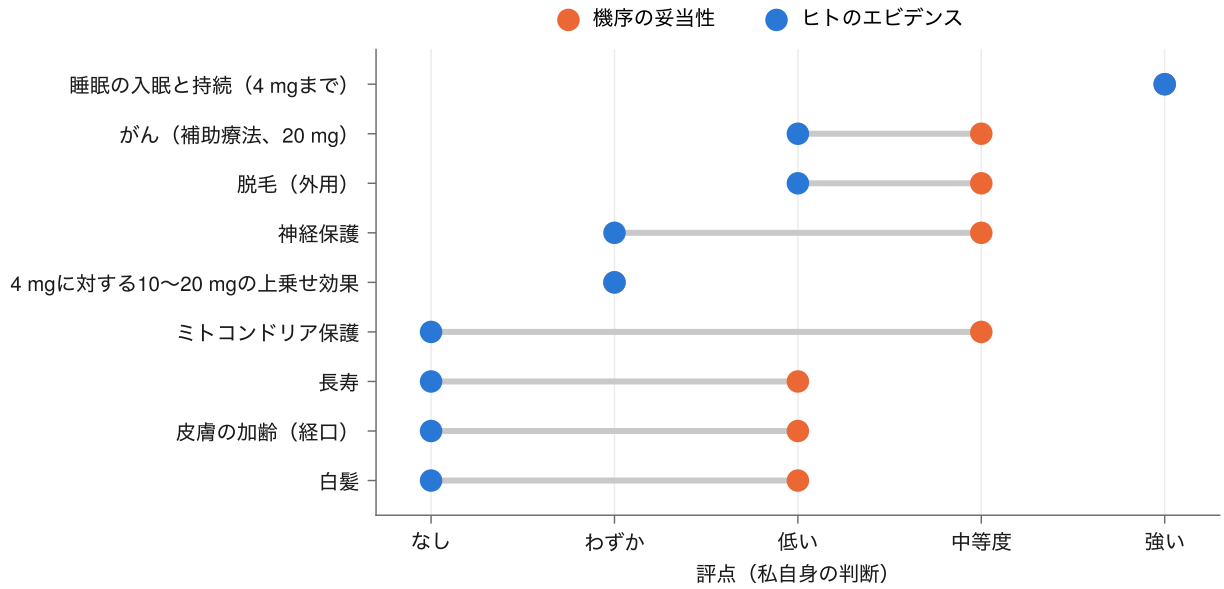


図 5: アウトカム別の、機序の妥当性とヒトのエビデンス。 本稿で検討した資料に基づく、0〜4の尺度での私自身の評価。二つの点の隔たりが、橋渡しの問題である。機序がヒトのデータを先行するほど、その結果は当てにできない上乗せにすぎなくなる。

と、生物学的には筋が通っていて整合的であり、ミトコンドリアが最も有力だが、エビデンスは偏っている。細胞とげっ歯類では強く、ヒトでは薄く、経口投与では届かないかもしれない濃度に結びついている。睡眠以外はすべて、当てにできない上乗せとして扱い、残る最も強いヒトのシグナルである補助的ながん治療は、サプリメントの判断ではなく、腫瘍内科医に相談すべき問いだと考える。

参考文献

1. Cruz-Sanabria F, Bruno S, Crippa A, et al. Optimizing the time and dose of melatonin as a sleep-promoting drug: a systematic review of randomized controlled trials and dose-response meta-analysis. J Pineal Res 76:e12985, 2024. doi:10.1111/jpi.12985
2. Bruno S, Cenerini G, Lo Giudice L, et al. Optimizing timing and dose of exogenous melatonin administration in neuropsychiatric pediatric populations: a meta-analysis on sleep outcomes. Sleep Med Rev 84:102158, 2025. doi:10.1016/j.smrv.2025.102158
3. Zrineh A, Akwan R, Elsharkawy MM, et al. The effect of melatonin on sleep quality and daytime sleepiness in Parkinson's disease: a systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. Sleep Med 131:106540, 2025. doi:10.1016/j.sleep.2025.106540
4. Nabil Y, Ghazou A, Abodabesh S, et al. Melatonin supplementation in multiple sclerosis: a systematic review of clinical, imaging, biomarker, and safety outcomes. Front Neurol 17:1889519, 2026. doi:10.3389/fneur.2026.1889519
5. Dupré C, Legros C, Boutin JA. Functionality of melatonin receptors: recruitment of β-arrestin at MT1. Methods Mol Biol 2550:195–199, 2022. doi:10.1007/978-1-0716-2593-4_24
6. Boutin JA, Hamon de Almeida V, Coussay N, et al. Melatonin facts: melatonin lacks immuno-inflammation boosting capacities at the molecular and cellular levels. Biochimie 222:195–202, 2024. doi:10.1016/j.biochi.2024.03.010
7. Mathes AM, Heymann P, Ruf C, et al. Endogenous and exogenous melatonin exposure attenuates hepatic MT1 melatonin receptor protein expression in rat. Antioxidants 8(9):408, 2019. doi:10.3390/antiox8090408
8. Lin CC, Hou YC, Hsiao PJ, Lu KC. The circadian-melatonin axis in bone remodeling: receptor-dependent signaling, receptor-independent actions, and translational constraints. Biomolecules 16(9):1232, 2026. doi:10.3390/biom16091232
9. Wang YM, et al. The efficacy and safety of melatonin in concurrent chemotherapy or radiotherapy for solid tumors: a meta-analysis of randomized controlled trials. Cancer Chemother Pharmacol, 2012. doi:10.1007/s00280-012-1828-8

10. Seely D, Wu P, Fritz H, et al. Melatonin as adjuvant cancer care with and without chemotherapy: a systematic review and meta-analysis of randomized trials. Integr Cancer Ther, 2012. doi:10.1177/1534735411425484
11. Yu ZY, Peng RY, et al. Melatonin in cancer treatment. Cochrane Database Syst Rev, 2025. doi:10.1002/14651858.CD010145.pub2
12. Fan R, et al. Effect of melatonin on quality of life and symptoms in patients with cancer: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open, 2022. doi:10.1136/bmjopen-2022-060912
13. Veiga ECA, et al. Repercussions of melatonin on the risk of breast cancer: a systematic review and meta-analysis. Rev Assoc Med Bras, 2019. doi:10.1590/1806-9282.65.5.699
14. Lissoni P, Tancini G, et al. Treatment of cancer chemotherapy-induced toxicity with the pineal hormone melatonin. Support Care Cancer, 1997. doi:10.1007/BF01262569
15. Fischer TW, et al. Melatonin increases anagen hair rate in women with androgenetic alopecia or diffuse alopecia: results of a pilot randomized controlled trial. Br J Dermatol, 2004. doi:10.1111/j.1365-2133.2004.05685.x
16. Babadjouni A, Reddy M, Zhang R, Raffi J, et al. Melatonin and the human hair follicle. J Drugs Dermatol 22(3), 2023. doi:10.36849/JDD.6921
17. Niu YL, Li YK, et al. Melatonin promotes hair regeneration by modulating the Wnt/β-catenin signalling pathway. Cell Prolif, 2024. doi:10.1111/cpr.13656
18. Slominski AT, et al. Melatonin: a cutaneous perspective on its production, metabolism, and functions. J Invest Dermatol, 2018. doi:10.1016/j.jid.2017.10.025
19. Bocheva G, Bakalov D, et al. The vital role of melatonin and its metabolites in the neuroprotection and retardation of brain aging. Int J Mol Sci, 2024. doi:10.3390/ijms25105122
20. Huo X, Wang C, et al. Human transporters, PEPT1/2, facilitate melatonin transportation into mitochondria of cancer cells: an implication of the therapeutic potential. J Pineal Res, 2017. doi:10.1111/jpi.12390
21. Suofu Y, et al. Dual role of mitochondria in producing melatonin and driving GPCR signaling to block cytochrome c release. PNAS, 2017. doi:10.1073/pnas.1705768114
22. Zhang Y, Cook A, Kim J, et al. Melatonin inhibits the caspase-1/cytochrome c/caspase-3 cell death pathway, inhibits MT1 receptor loss and delays disease progression in a mouse model of amyotrophic lateral sclerosis. Neurobiol Dis, 2013. doi:10.1016/j.nbd.2013.03.008
23. Radogna F, Cristofanon S, Paternoster L, et al. Melatonin antagonizes the intrinsic pathway of apoptosis via mitochondrial targeting of Bcl-2. J Pineal Res, 2008. doi:10.1111/j.1600-079X.2007.00532.x
24. Fang Y, et al. Melatonin improves cryopreservation of ram sperm by inhibiting mitochondrial permeability transition pore opening. Reprod Domest Anim, 2020. doi:10.1111/rda.13771
25. Jia P, Liu C, et al. Agomelatine protects against myocardial ischemia reperfusion injury by inhibiting mitochondrial permeability transition pore opening. Am J Transl Res, 2018 (no DOI listed).
26. Niu FW, Liu MD, et al. Mitochondrial ROS-associated integrated stress response is involved in arsenic-induced blood-testis barrier disruption and protective effect of melatonin. Environ Int, 2025. doi:10.1016/j.envint.2025.109346
27. Gao L, Shen J, et al. Melatonin ameliorates decaBDE-induced autism-relevant behaviors through promoting SIRT1/SIRT3/FOXO3a-dependent mitochondrial quality control. Antioxidants 15:405, 2026. doi:10.3390/antiox15030405
28. Yürüker V, Nazıroğlu M, et al. Reduction in traumatic brain injury-induced oxidative stress, apoptosis, and calcium entry in rat hippocampus by melatonin: possible involvement of TRPM2 channels. Metab Brain Dis, 2014. doi:10.1007/s11011-014-9623-3
29. Peres MFP, Zukerman E, et al. Melatonin, 3 mg, is effective for migraine prevention. Neurology, 2004. doi:10.1212/01.wnl.0000134653.35587.24

確認した範囲。参考文献1〜29はPubMedから取得し、本文ではなく要旨とメタデータにあたった。したがって効果量は要旨が報告するとおりである。筆頭著者、雑誌、年はPubMedの記録に基づき、取得できなかった巻・ページは省いた。参考文献25の記録にはDOIがない。参考文献14は1997年のパイロット試験である。参考文献15に対する批判的吟味（2005年）は存在するが、その要旨は入手できず、議論の内容は確認していない。参考文献8は骨のリモデリングのレビュー、参考文献6は炎症の研究であり、その曝露の議論を他のアウトカムに類推として当てはめている。

取得せず、背景知識によるもの。半減期約45分、経口バイオアベイラビリティ約15%、CYP1A2による個人差と阻害薬、位相反応曲線と朝への持ち越しの議論、図3の血中濃度の範囲、直接的なラジカル消去はSOD2やグルタチオンペルオキシダーゼに速度論的に太刀打ちできないという議論、局所塗布での紫外線紅斑のデータ、ヒトの耐糖能への影響、IARCの夜勤分類、げっ歯類の投与量の範囲。この速度論的議論を述べた論文を検索したが見つからなかった。図1と図2は説明用のモデルであり、図5の評点は私自身の判断である。

範囲。このレビューは査読を受けておらず、独自のデータは収集していない。研究レビューであり、医療上の助言ではない。